

Électrochimie

Résumé du cours

1. Thermodynamique d'une réaction électrochimique

1.1. Enthalpie libre de réaction

Pour une réaction électrochimique, les potentiels des couples redox sont liés à l'enthalpie libre de réaction.

Point clé 1 – Enthalpie libre de réaction électrochimique

$$\Delta_r G = -n\mathcal{F}U$$

où $U = E_+ - E_-$, E_+ étant le potentiel du couple dont l'oxydant est du côté des réactifs.

avec $\Delta_r G$ l'enthalpie libre de réaction (J mol^{-1}) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; $U = E_+ - E_-$ la différence des potentiels des couples (V) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$).

Application 1

Déterminer l'enthalpie libre de réaction de $2\text{Fe}^{3+} + \text{Zn} \longrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Zn}^{2+}$. Données : $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] = [\text{Zn}^{2+}] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$, $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$.

Application 2

Déterminer l'enthalpie libre standard de la réaction précédente.

Application 3

Écrire la réaction d'oxydoréduction faisant intervenir les couples $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$. En déduire le potentiel standard du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ à la température de référence.

	$\text{H}_2\text{O(l)}$	H_2	O_2
$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	-241.8		
S_m° (J/mol/K)	188.7	130.5	204.8

1.2. Travail électrique

Le travail électrique reçu par un système chimique est borné par la variation d'enthalpie libre.

Point clé 2 – Travail électrique

Hypothèses :

- Pour une transformation isotherme et isobare.
- Les seuls travaux sont le travail électrique et celui des forces de pression.

$$-W \leq \Delta G$$

Le travail électrique maximal récupérable d'un système électrochimique est $|\Delta G|$.

avec W le travail électrique reçu par le système chimique (J) ; ΔG la variation d'enthalpie libre (J).

2. Réaction et courant électrique

2.1. Courant électrique

Dans une pile ou un électrolyseur, la vitesse de réaction est liée au courant électrique.

Hypothèse : La réaction électrochimique s'effectue à la surface d'une électrode.

$$i = -n\mathcal{F} \frac{d\xi}{dt}$$

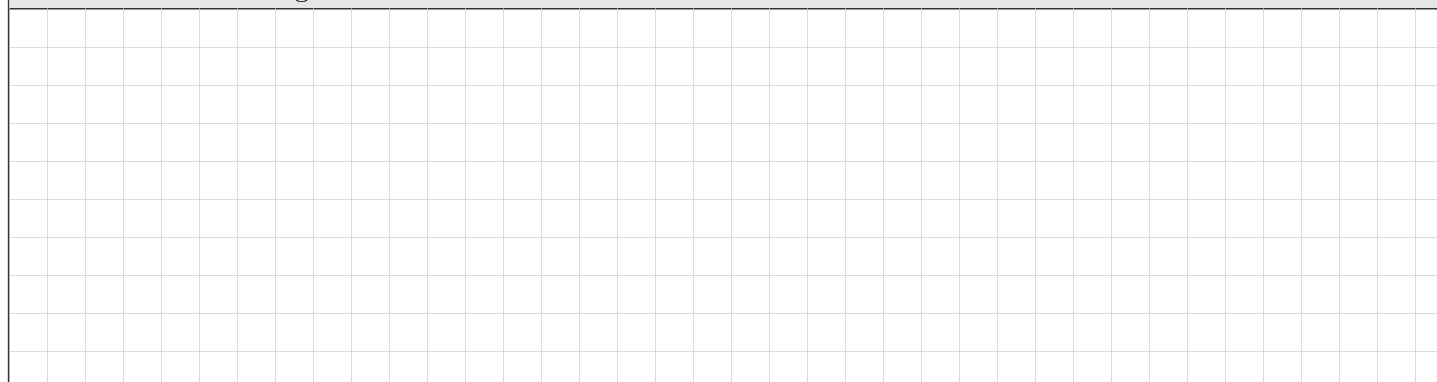
où i est le courant **arrivant** à l'électrode. On définit aussi $j = i/S$ la densité surfacique de courant.

avec i le courant électrique arrivant à l'électrode (A) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; ξ l'avancement de la réaction (mol).

2.2. Montage à trois électrodes

Pour mesurer le courant i arrivant à une électrode en fonction de son potentiel, on utilise un montage à trois électrodes.

Schéma 1 – Montage à trois électrodes



Le voltmètre mesure la différence de potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence (potentiel fixe et connu), ce qui donne le potentiel E de l'électrode de travail. Comme on ne peut pas faire circuler de courant dans l'électrode de référence sans l'endommager, une contre-électrode ferme le circuit. On obtient ainsi la courbe $i(E)$ point par point.

2.3. Courbes intensité-potentiel

Une courbe intensité-potentiel représente le courant arrivant à une électrode en fonction de son potentiel. Elle dépend du couple redox, des concentrations et de l'électrode utilisée.

Schéma 2 – Allure d'une courbe intensité-potentiel



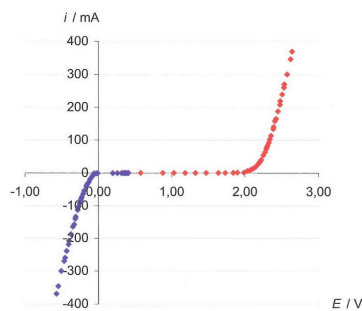


Fig. 1. – Courbes de l'eau sur une électrode de platine.

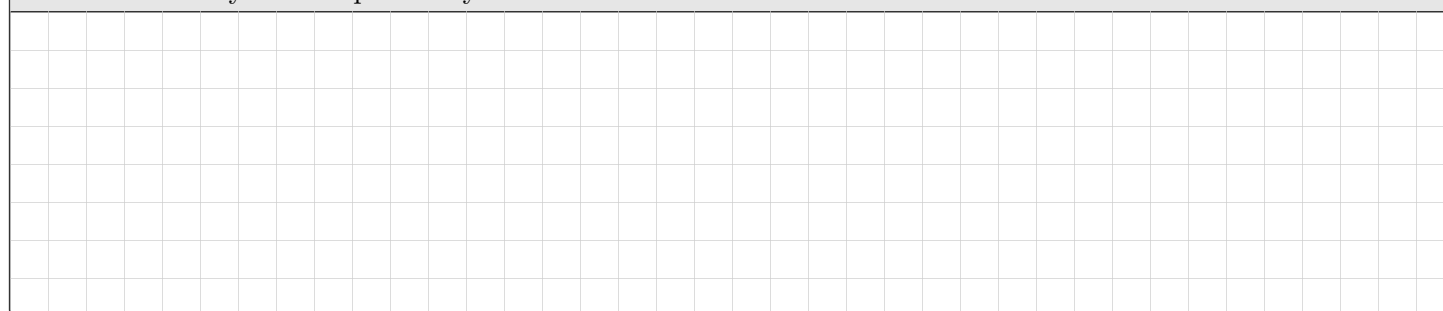
- Pour $i = 0$: la réaction est à l'équilibre, son potentiel E_{eq} est donné par la formule de Nernst.
- Pour $i > 0$: $v = -i/(n\mathcal{F}) < 0$, la réaction évolue dans le sens indirect, l'électrode est une **anode**.
- Pour $i < 0$: $v > 0$, la réaction évolue dans le sens direct, l'électrode est une **cathode**.

Une courbe mesurée est la somme des courants de toutes les réactions en cours : on ne peut pas savoir expérimentalement à quelle réaction participent les électrons.

2.3.1. Système rapide et système lent

Pour certains couples et certaines électrodes, un courant mesurable n'apparaît qu'au-delà d'un écart au potentiel d'équilibre appelé **surpotentiel** (ou surtension) : le système est alors **lent**. Sa valeur dépend du seuil arbitraire de « courant mesurable ».

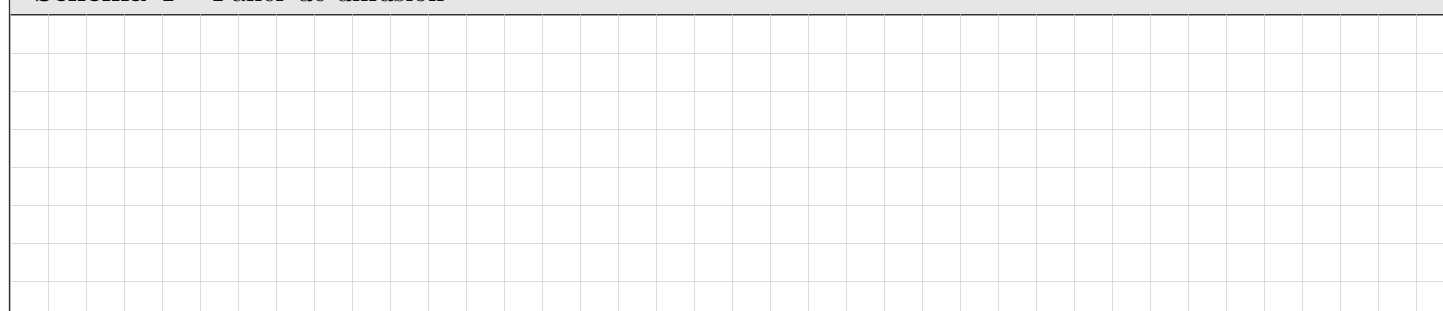
Schéma 3 – Système rapide et système lent



2.3.2. Paliers de diffusion

Les solutés sont transportés par diffusion (dans la couche limite), convection (au-delà) et migration (ions, en général négligeable). Lorsque le courant augmente, les réactifs peuvent manquer au voisinage de l'électrode : le courant est alors limité et un **palier de diffusion** apparaît.

Schéma 4 – Palier de diffusion



Point clé 4 – Courant limite de diffusion

$$i_{\max} = \frac{n\mathcal{F}SDc}{\delta}$$

avec $i_{\max}$ l'intensité du courant sur le palier de diffusion (A) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$) ; S la surface immergée de l'électrode (m^2) ; D le coefficient de diffusion ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$) ; c la concentration de l'espèce limitant le courant (mol L^{-1}) ; δ l'épaisseur de la couche limite de diffusion (m).

Lorsque le réactif ne peut pas manquer (solvant, ou électrode elle-même), il n'y a pas de palier de diffusion.

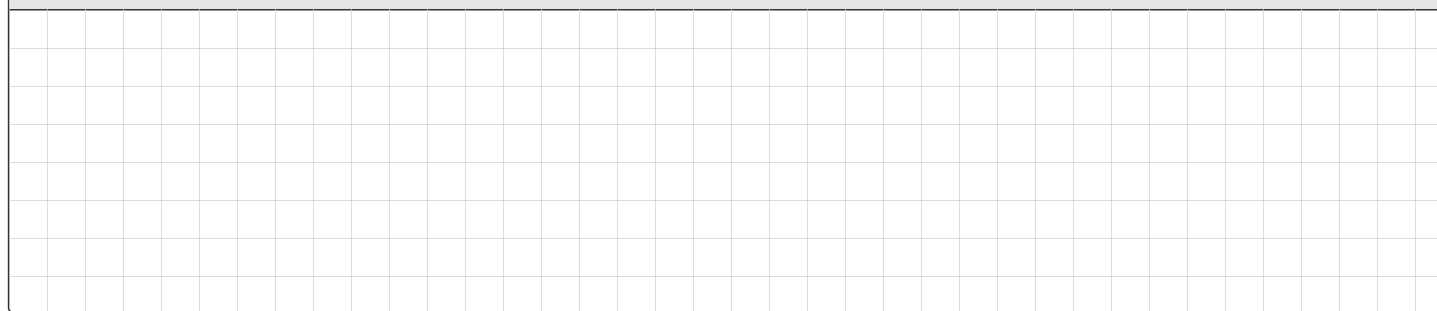
Application 4

Parmi les réactions suivantes, déterminer celles qui peuvent présenter un palier de diffusion : $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$, $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$, $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$, $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.

2.3.3. Mur du solvant

Si le solvant participe à un couple redox, on peut tracer sa courbe intensité-potentiel : le **mur du solvant**. C'est le cas de l'eau, oxydant du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ($E^\circ = 0 \text{ V}$) et réducteur du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = 1.23 \text{ V}$) ; ces courbes dépendent fortement de l'électrode, qui catalyse plus ou moins la réaction.

Schéma 5 – Mur du solvant



Application 5

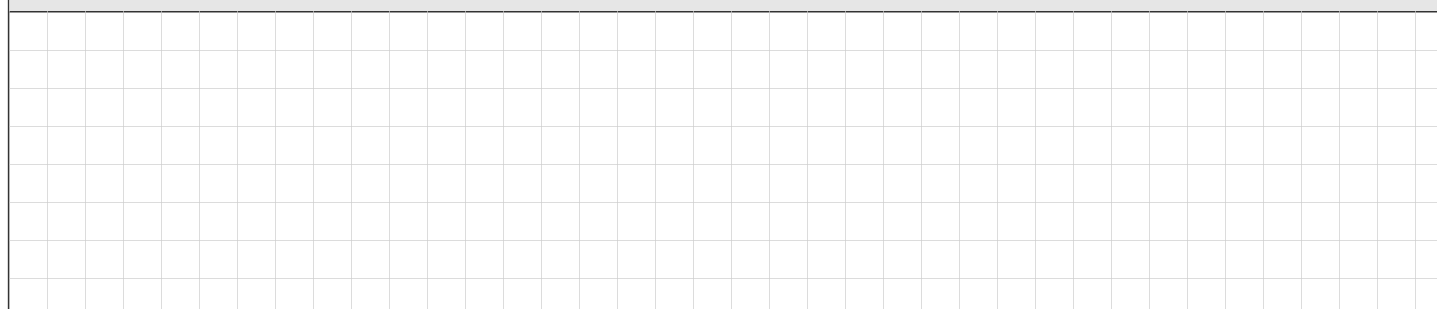
Tracer l'allure de la courbe intensité-potentiel d'une électrode d'argent dans une solution de nitrate d'argent à 0.01 mol L^{-1} acidifiée à $\text{pH} = 1$. Faire figurer le mur du solvant, les paliers de diffusion et les surpotentiels éventuels. Données : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.80 \text{ V}$, surpotentiel de $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ sur l'argent -0.22 V , surpotentiel de $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ sur l'argent 0.91 V , Ag^+/Ag rapide.

3. Piles, accumulateurs et électrolyseurs

3.1. Présentation

Une **pile** convertit de l'énergie chimique en énergie électrique : elle utilise une réaction spontanée pour faire circuler des électrons. Si la conversion est réversible, on parle d'**accumulateur** (batterie). Une pile est constituée de deux demi-piles (une électrode plongée dans une solution).

Schéma 6 – Pile



Exemple 1

Piles : alcaline, au lithium, Daniell. Accumulateurs : Li-ion, au plomb.

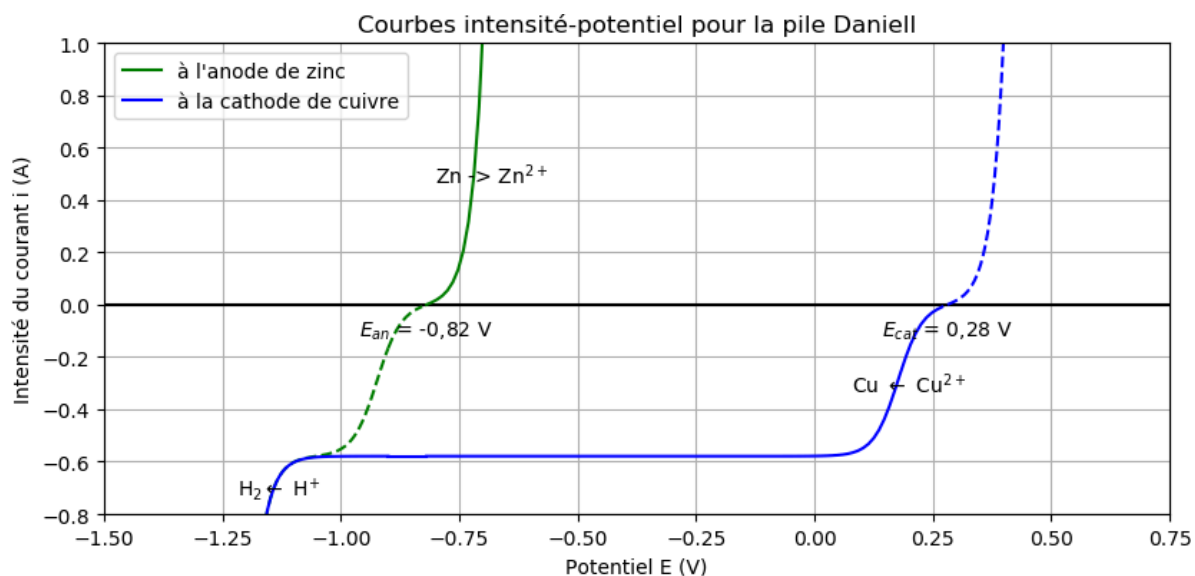
Un **électrolyseur** convertit de l'énergie électrique en énergie chimique : une tension force une réaction à se produire dans le sens opposé au sens spontané (production de dihydrogène, d'aluminium...).

3.2. Caractéristique

On construit la caractéristique d'une pile ou d'un électrolyseur à partir des courbes intensité-potentiel de ses deux électrodes.

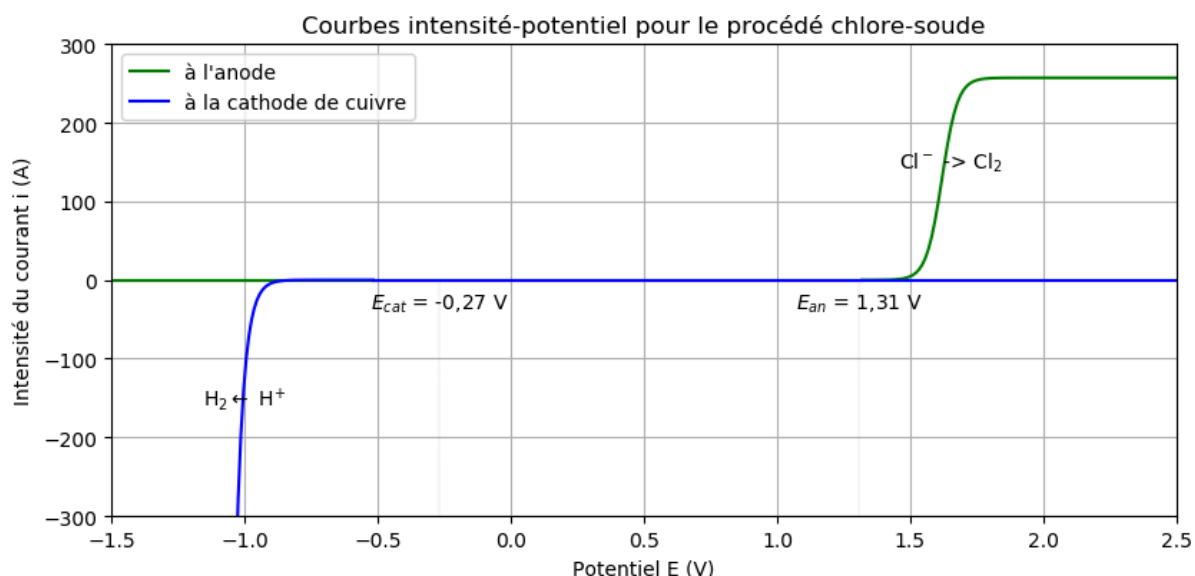
Application 6

Pile Daniell (électrodes de cuivre et de zinc), courbes intensité-potentiel fournies. Quel courant maximal la pile peut-elle débiter ? Quelle est sa tension à vide ? Tracer sa caractéristique courant-tension pour les courants $\{0; 0,2; 0,4 \text{ A}\}$, en faisant apparaître la saturation en courant.



Application 7

Le procédé chlore-soude produit de la soude, du dihydrogène et du dichlore à partir d'une solution de chlorure de sodium. Quelle tension minimale faut-il appliquer pour amorcer la réaction voulue ? Quel courant maximal peut-on faire passer ? Quelle tension imposer pour un courant de 200 A ?



La tension mesurée aux bornes d'une pile peut être plus faible que celle prévue par les courbes intensité-potentiel : une **résistance interne**, due surtout au pont ionique, s'y ajoute. Elle est d'autant plus faible que les ions sont mobiles et concentrés et que le pont salin est court.

3.3. Capacité et masse électrolysée

La **capacité** d'une pile est la quantité d'électricité qu'elle peut débiter avant d'atteindre l'équilibre chimique. Elle se mesure en coulombs, usuellement en ampères-heures ($1 \text{ A h} = 3600 \text{ C}$), et se déduit d'un tableau d'avancement.

Application 8

Pile Daniell : électrode de cuivre dans 100 mL de sulfate de cuivre à 1 mol L^{-1} , électrode de zinc dans 100 mL de sulfate de zinc à 1 mol L^{-1} . Déterminer l'avancement à l'équilibre et en déduire la capacité de la pile. Données : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$.

Application 9

Un électrolyseur industriel produit 7 kg de Al(s) par jour à partir de $\text{Al}^{3+(\text{aq})}$. Déterminer le courant, en l'absence de réactions parasites. Donnée : $M(\text{Al}) = 27 \text{ g mol}^{-1}$.

3.4. Rendement faradique

Le **rendement faradique** est la proportion des électrons participant à la réaction chimique désirée.

Application 10

Dans l'électrolyseur précédent, le courant réel est 1000 A. Déterminer le rendement faradique.

4. Corrosion humide

4.1. Présentation

La **corrosion** est l'attaque d'un métal par son environnement, qui l'oxyde à l'état d'ions métalliques. Les principaux agents oxydants sont le dioxygène dissous et l'eau. La corrosion est d'autant plus rapide que le solvant est riche en ions et en dioxygène ; les microorganismes la favorisent aussi.

4.2. Corrosion uniforme

La pièce est corrodée de façon homogène sur toute sa surface (solution acide, ou neutre oxygénée).

Exemple 2

En milieu acide : $\text{Fe(s)} + 2\text{H}^{+(\text{aq})} \longrightarrow \text{Fe}^{2+(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$.

4.2.1. Aspect thermodynamique

On superpose le diagramme potentiel-pH du métal et celui de l'eau. Trois cas :

Immunité le métal a un domaine commun avec l'eau, aucune réaction, le métal n'est pas corrodé.

Corrosion pas de domaine commun, l'espèce formée est un ion, le métal est corrodé jusqu'à disparition.

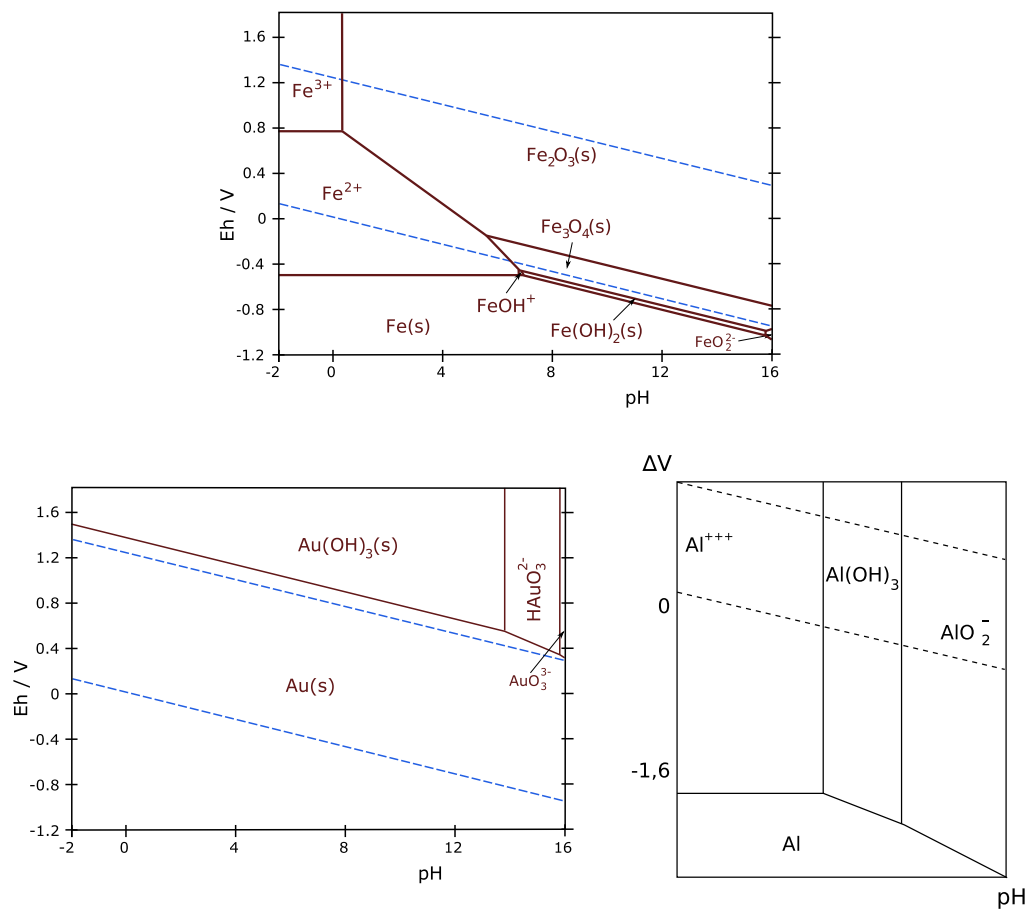
Passivation pas de domaine commun, l'espèce formée est un solide qui recouvre et protège le métal ; la réaction s'arrête après la passivation.



Fig. 4. – Bronze poli, puis recouvert de vert-de-gris par passivation naturelle.

Application 11

Pour le fer, l'or et l'aluminium, déterminer en fonction du pH s'il y a immunité, passivation ou corrosion. Les pointillés représentent les courbes potentiel-pH de l'eau.



4.2.2. Aspect cinétique

La cinétique se déduit des courbes intensité-potential. Oxydation et réduction ayant lieu au même endroit, il n'y a qu'un seul potentiel, le **potentiel de corrosion** (cas particulier de potentiel mixte). L'électrode restant neutre, les courants anodique et cathodique sont égaux : un seul point des courbes vérifie ces conditions.

Schéma 7 – Potentiel de corrosion

4.3. Corrosion différentielle

Elle apparaît quand deux métaux différents sont en contact, ou quand le milieu est inhomogène : c'est une **pile de corrosion**. Oxydation et réduction ont alors lieu à des endroits différents.

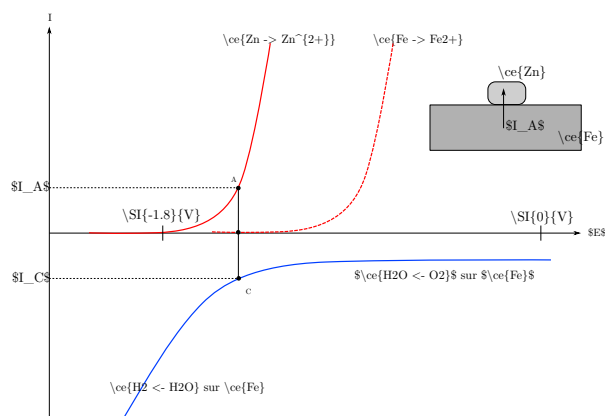


Fig. 6. – Corrosion du zinc en présence de fer.

4.4. Protection contre la corrosion

4.4.1. Recouvrement

On recouvre le métal d'une substance étanche : peinture, métal (chromage, galvanisation...) ou oxyde métallique. La passivation peut être naturelle (zinc, aluminium) ou forcée par électrolyse.

4.4.2. Anode sacrificielle

On réalise volontairement une pile de corrosion : la pièce à protéger, reliée à une anode plus réductrice, devient cathode et ne peut plus s'oxyder.

Schéma 8 – Protection par anode sacrificielle



Fig. 7. – Anodes sacrificielles en zinc sur un bateau : en place, neuves, usées.

Exemple 3

La galvanisation protège l'acier par recouvrement ; en cas de rayure, le zinc joue le rôle d'anode sacrificielle.

4.4.3. Courant imposé

On impose un courant pour contrôler les réactions à l'électrode : **protection cathodique** (augmenter le potentiel pour empêcher l'oxydation) ou **protection anodique** (forcer une réaction de passivation).